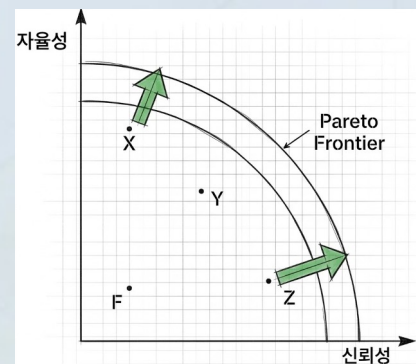
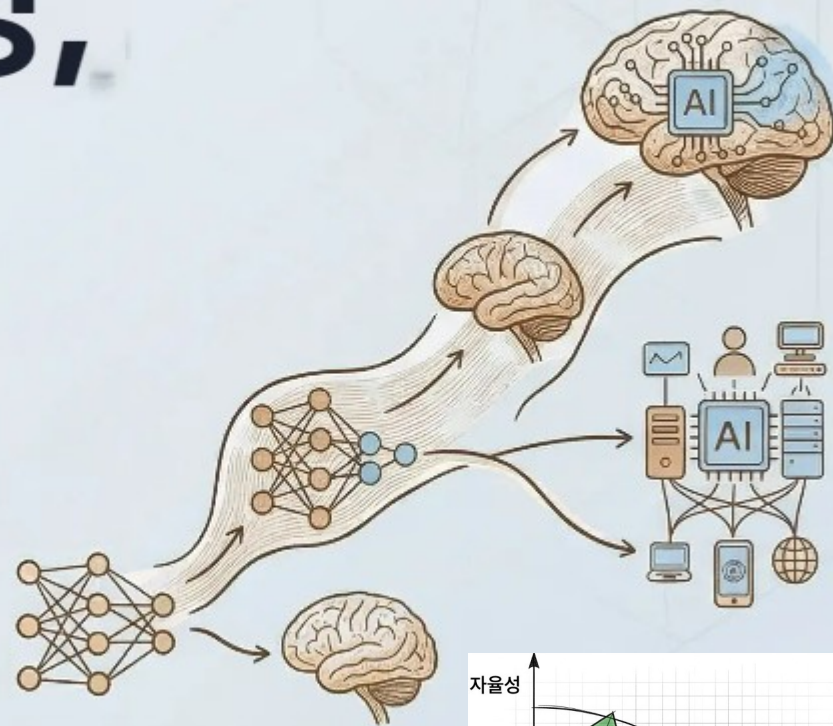


AI 파레토 프런티어 프로젝트

AI의 자율성과 신뢰성, 그 균형점

인공지능의 과거와 현재를 이해하고,
나의 5년·10년 미래와 연결하는 여정

두 번의 거울을 지나 다시 꽃피운 AI와 함께
파레토 프런티어를 높이고 삶의 프런티어를 넓혀가는 모임

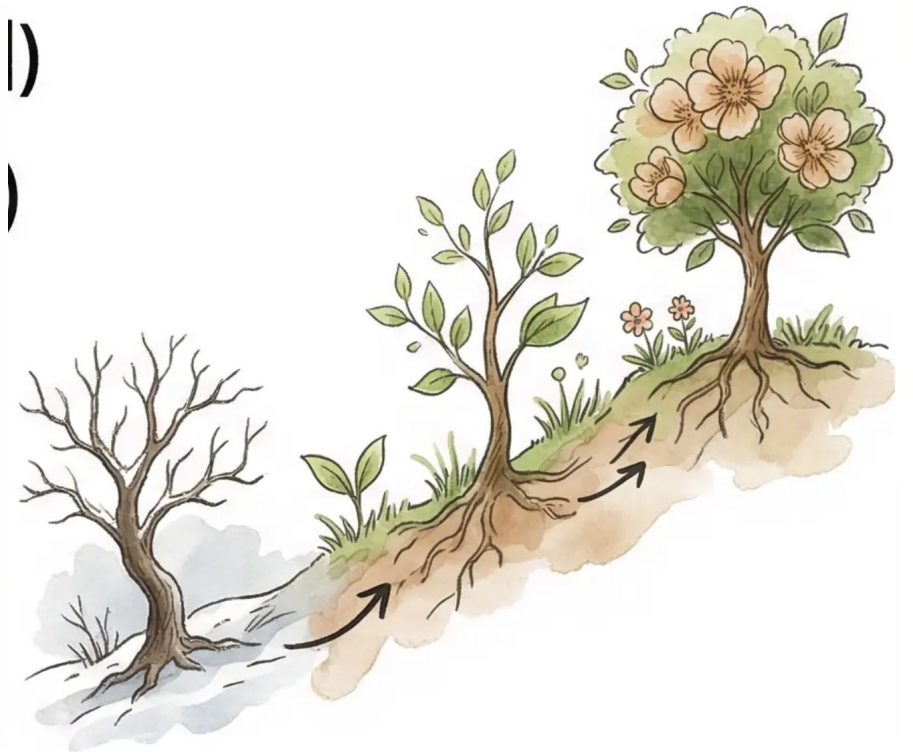


인공지능, 두 번째 겨울을 지나 다시 꽃피우다

AI는 두 번의 침체기를 극복하며 더욱 강력하게 부흥했습니다

- 1956년 인공지능 탄생 → 1차 겨울 (1970년대)
- 다층 퍼셉트론의 등장 → 2차 겨울 (1990년대)
- 딥러닝 혁명 → 현재의 LLM 시대

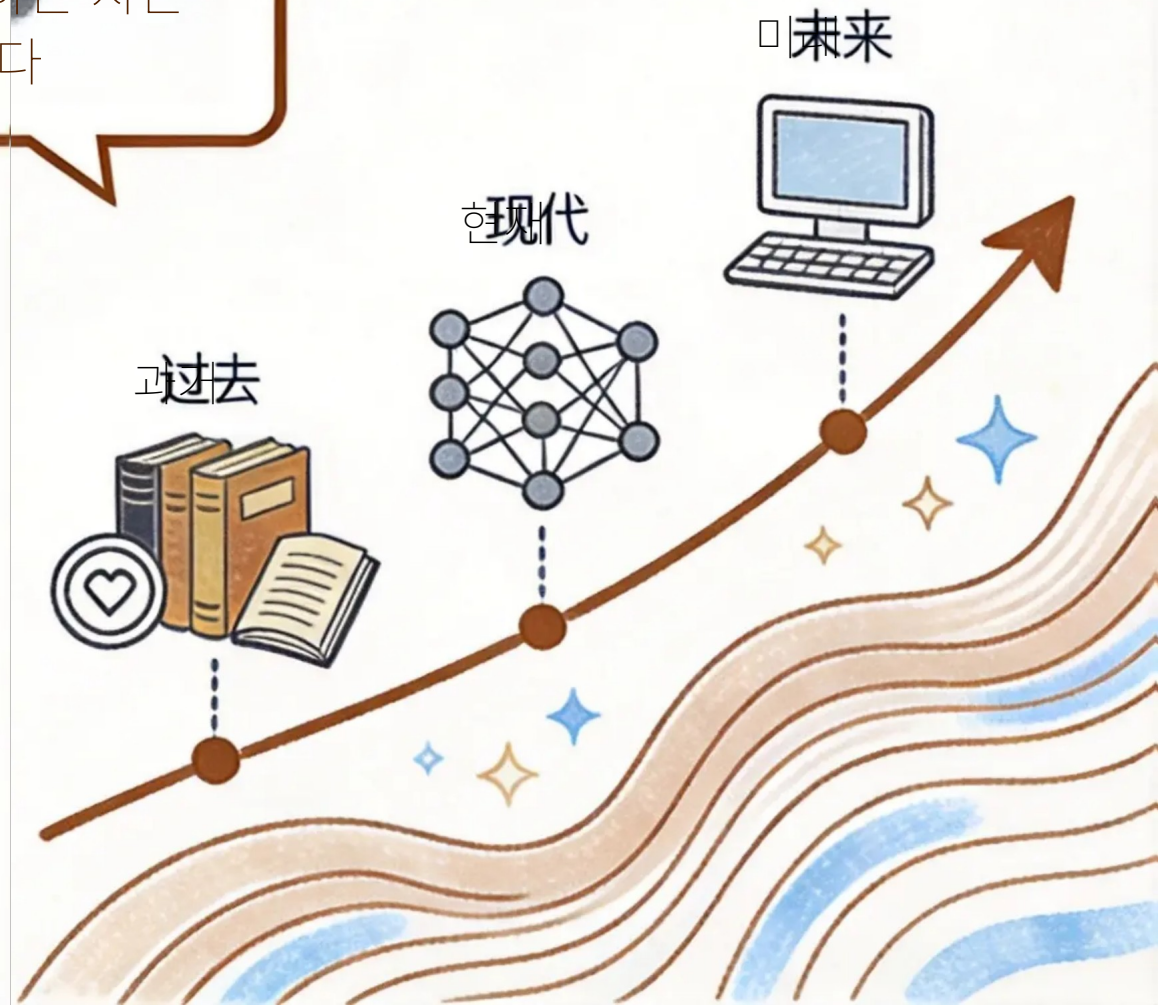
기술의 진보는 단순한 발전이 아닌,
올바른 방향성과 탄탄한 기초 위에서 이루어집니다



왜 AI의 역사를 먼저 봐야 하는가

과거를 이해하지 못하는 자는
미래를 설계할 수 없다

- 패턴 인식: AI 발전의 반복되는 패턴을 통해 다음 형
신을 예측
- 실패 학습: 두 번의 겨울에서 얻은 교훈으로 현재 한
계점 파악
- 기초 이해: 기술의 본질을 알아야 올바른 활용 방향
설정 가능
- 미래 대응: 역사적 맥락을 통해 변화에 회복적으로 대응



AI의 두 번의 겨울

- 두 차례의 침체기가 AI 발전에 미친 영향

- 높은 기대와 현실 사이의 괴리
- 기술적 한계로 인한 실망
- 연구 자금 지원 중단
- 학계와 산업계의 관심 감소



기대와 현실의 차이가 만든 겨울

- 1970년대와 1990년대 두 번의 주요 침체기
- 각각 다른 기술적 한계에 직면

그러나 결국 현실과 동떨어진 기대가

1차 AI 겨울과 XOR 문제



1969년 마빈 민스키와 시모어
페퍼트의 <퍼셉트론> 출간

단층 퍼셉트론의 수학적 한계 증명

XOR 문제: 하나의 직선으로
분리할 수 없는 비선형 문제

AI 연구 자금 지원 중단과
회의적 시각 확산

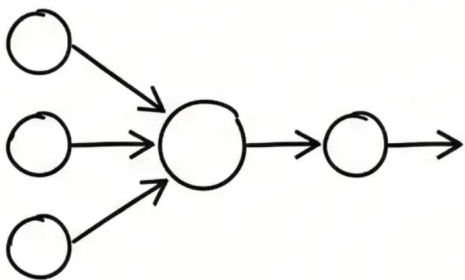
XOR 문제의 핵심

$(0,0) \rightarrow 0, (0,1) \rightarrow 1,$
 $(1,0) \rightarrow 1, (1,1) \rightarrow 0.$

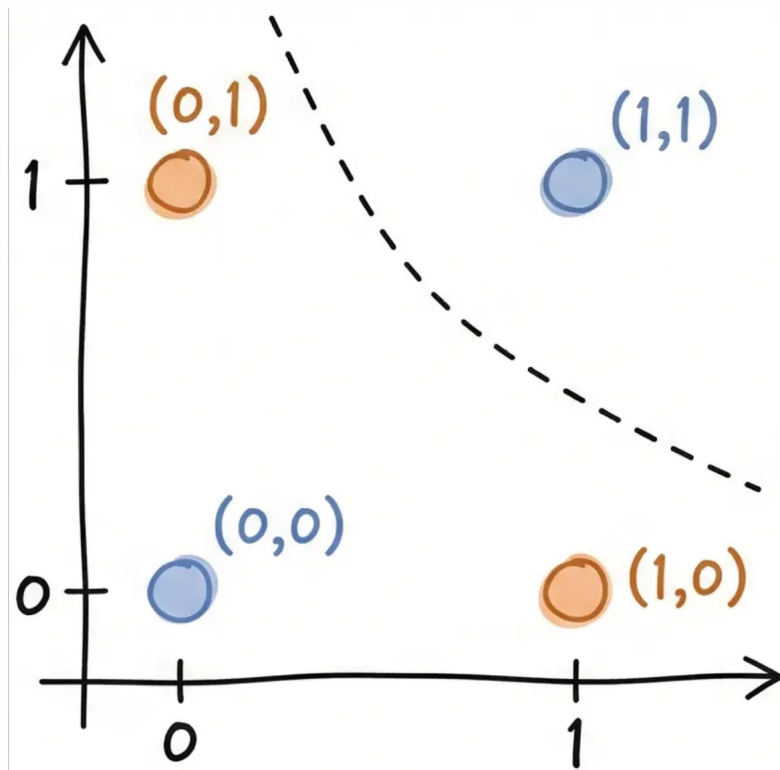
이 네 점을 하나의
직선으로 분리하는 로
분리하는 것은 불가능

단층 퍼셉트론의 한계

직선 하나로는 해결할 수 없는 문제



단층 구조의 한계



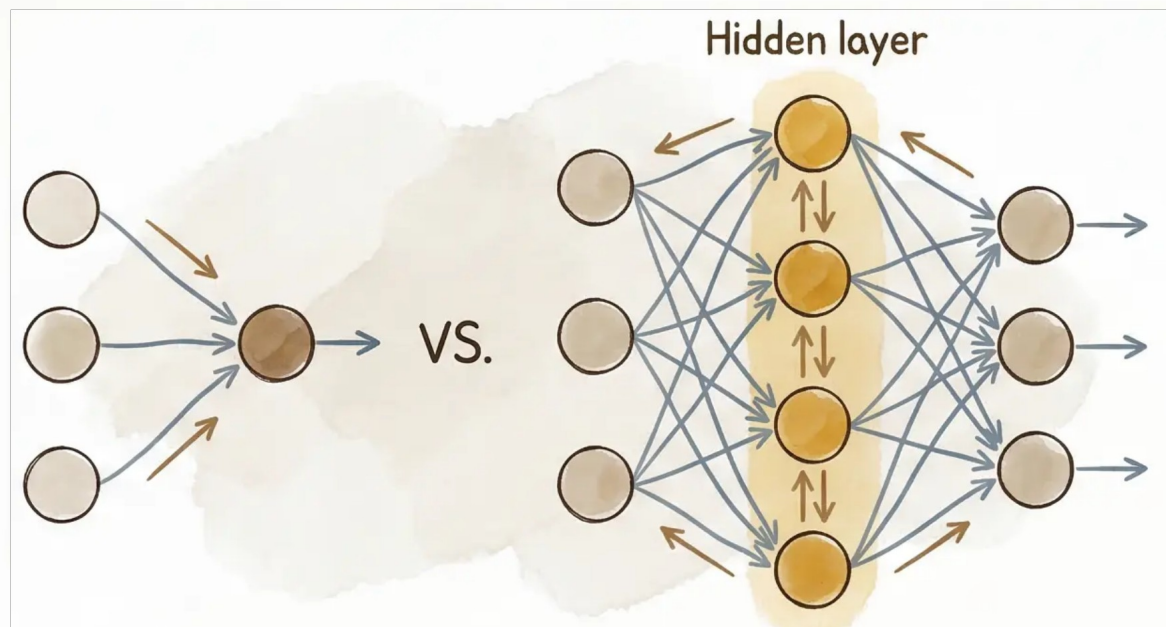
XOR 문제의 핵심

- $(0,0) \rightarrow 0$
- $(0,1) \rightarrow 1$
- $(1,0) \rightarrow 1$
- $(1,1) \rightarrow 0$

하나의 직선으로 분리 불가능

다층 퍼셉트론과 역전파의 돌파

- 은닉층의 혁신: 입력층과 출력층 사이에 숨겨진 층을 추가하여 비선형 문제 해결 가능
- 역전파 알고리즘: 출력 오차를 역방향으로 전파하여 각 층의 가중치를 효율적으로 조정
- 1986년 제프리 힌튼: 실험적 증명을 통해 다층 신경망 학습의 실용성 입증



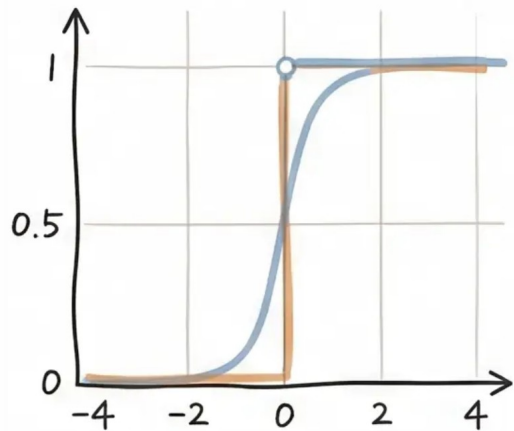
XOR 문제 해결의 핵심

은닉층이 입력값을 비선형적으로 변환하여 2차원에서서 불가능했던 문제를 3차원으로 확장해 해결

계단 함수 vs 시그모이드 함수

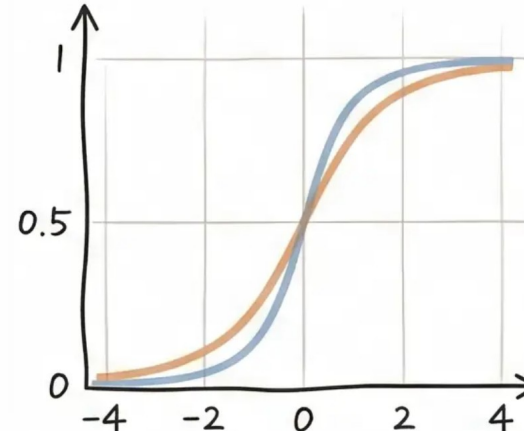
신경망의 비선형 변환을 가능하게 하는 활성화 함수의 원리

계단 함수 (Step Function)



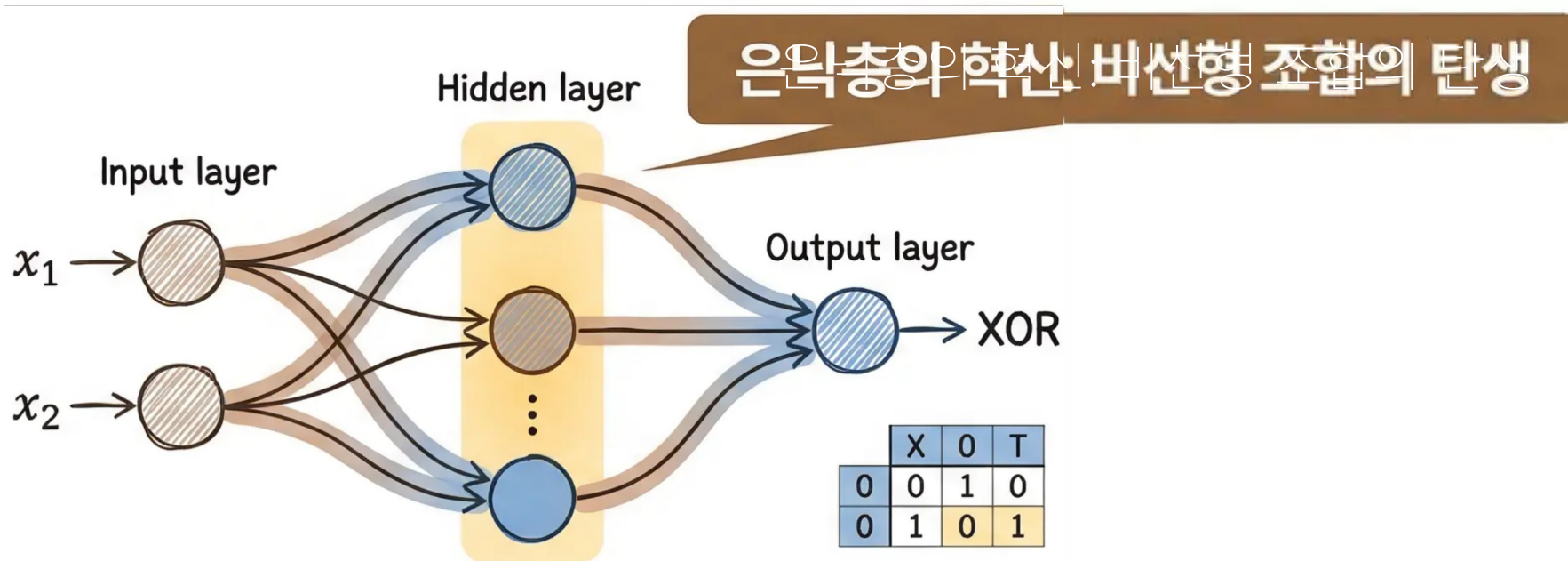
- 0 또는 1의 이진 출력
- 급격한 변화, 미분 불가능
- 단순한 의사결정

시그모이드 함수 (Sigmoid Function)



- 0과 1 사이의 연속적 출력
- 부드러운 변화, 미분 가능
- 복잡한 패턴 학습 지원

XOR 문제를 해결하는 MLP의 의미



마치 2차원 평면의 문제를 3차원으로 끌어올려 해결하는 것과 같은 개념적 돌파

- 단층 퍼셉트론의 선형 분리 한계 극복
- 은닉층을 통한 차원 확장의 개념
- 2차원에서 해결 불가능한 문제를 3차원으로 확장
- 신경망 연구의 새로운 가능성 제시

머신러닝은 어떻게 학습하는가

패턴 발견

데이터 속에서 숨겨진 규칙과 관계를 찾아냅니다

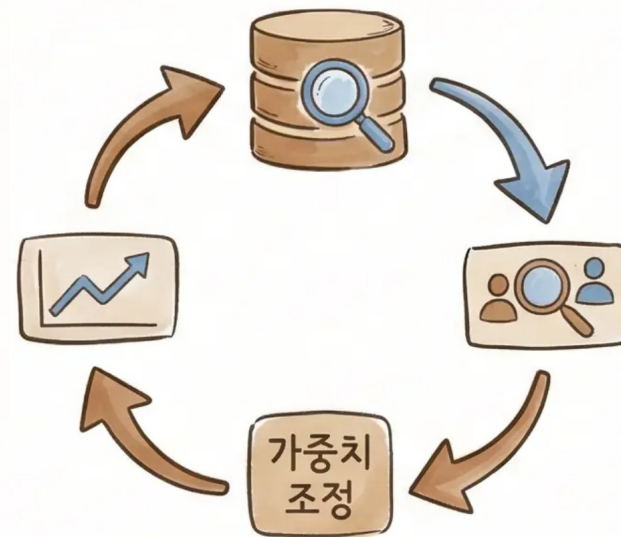
가중치 조정

발견한 패턴을 바탕으로 모델의 매개변수를 최적화합니다

결과 도출

조정된 가중치로 새로운 데이터에 대한 최적의 예측을 생성합니다

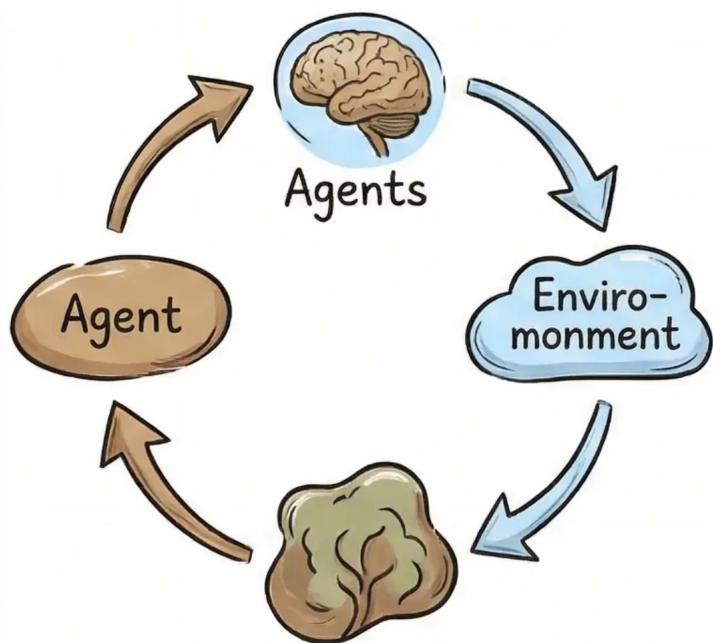
머신러닝의 핵심은 '시행착오를 통한 개선'입니다. 마치 인간이 경험을 통해 학습하는 것처럼, 기계도 반복적인 학습을 통해 점점 더 정확한 결과를 만들어냅니다.



강화학습과 알파고의 진화

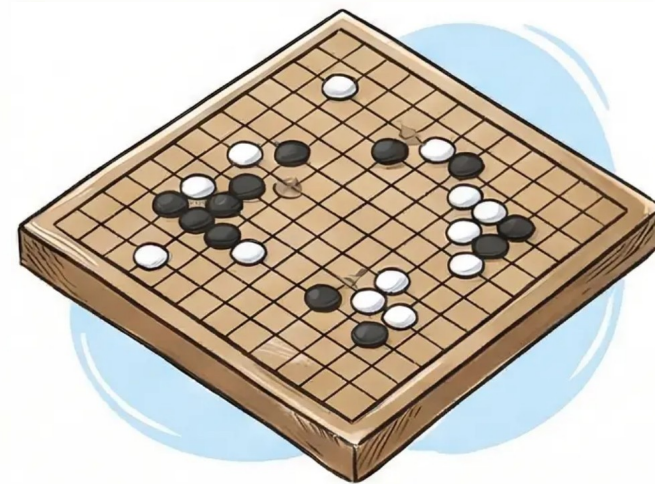
강화학습의 핵심 원리

- 에이전트가 환경과 상호작용하며 학습
- 시행착오를 통한 최적 전략 발견
- 보상 최대화를 목표로 하는 학습 방식
- 인간의 학습 과정과 유사한 메커니즘



알파고의 혁신적 성취

- 2016년 이세돌 9단과의 역사적 대결
- 방대한 바둑 기보 데이터 학습
- 자가 대국을 통한 전략 개선
- 복잡한 전략적 사고에서 인간 초월

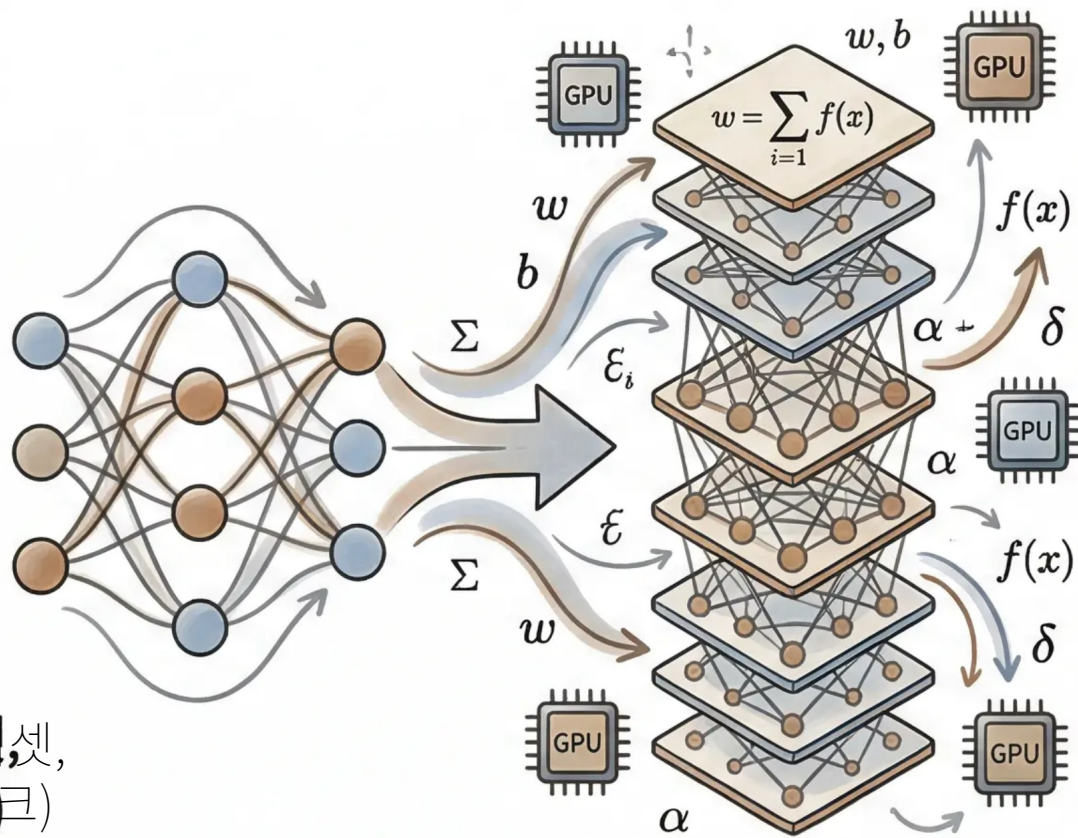


알파고는 강화학습을 통해 인간 최고수를 뛰어넘으며, AI가 복잡하고 전략적인 문제 해결에서도 인간을 능가할 수 있음을 전 세계에 증명했습니다.

머신러닝에서 딥러닝으로

핵심 변화 요소

- 하드웨어 혁신
(GPU 컴퓨팅 파워의 비약적 발전, 병렬 처리 능력 향상)
- 알고리즘 돌파구
(새로운 활성화 함수들, 드롭아웃과 정규화 기법)
- 데이터 폭증
(인터넷 시대의 방대한 데이터셋, 이미지넷과 같은 표준 벤치마크)



딥러닝 시대의 개막

"얕은 학습에서 깊은 학습으로의 전환은 단순히 층을 더 쌓는 것이 아니라, 복잡한 패턴을 계층적으로 이해하는 새로운 방식이었습니다."

주요 성과

- 이미지 인식 정확도 급상승
- 자연어 처리 능력 향상
- 복잡한 문제 해결 가능성 확대

딥러닝이 다시 꽃피우는 첫 신호탄



제프리 힌튼의 딥 빌리프 네트워크 (2006)

가중치 초기값 설정의 중요성 발견

깊은 신경망 학습 가능성 제시

이미지 인식 분야의 혁신

안 레쿤의 합성곱 신경망(CNN) 완성

볼츠만 머신 + 역전파 결합

하드웨어 성능의 비약적 발전

GPU 활용으로 병렬 처리 가능

대용량 데이터 처리 현실화

'딥러닝'이라는 용어가
본격적으로 사용되기
시작한 전환점

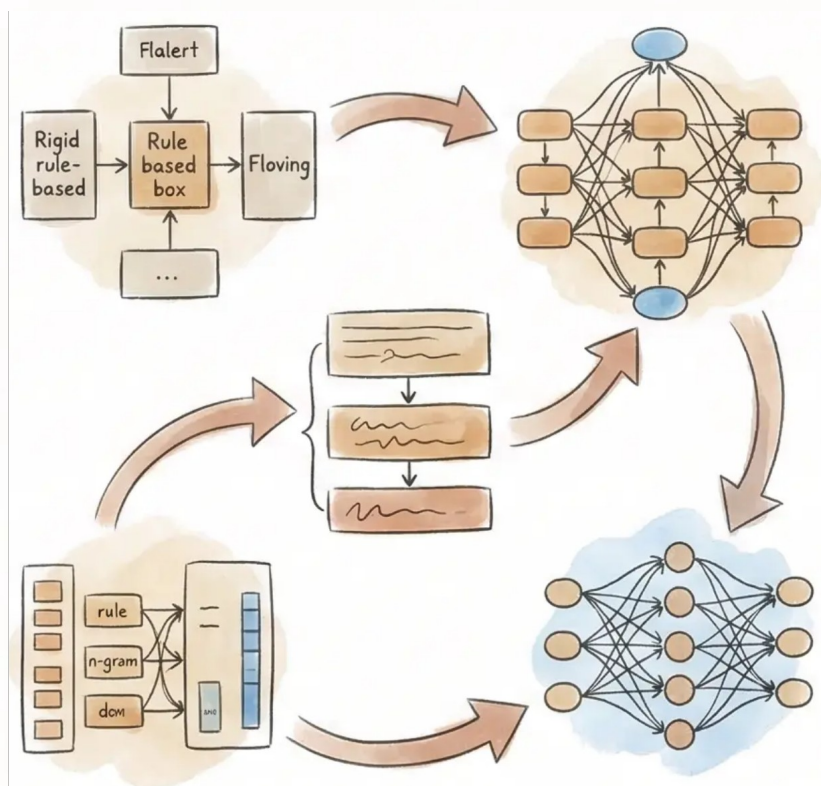
NLP의 시작과 발전

초기 NLP의 접근

- 규칙 기반 시스템
- 특정 작업에 특화된 모델
- 단어 단위 처리의 한계

문맥 이해의 혁신

- 통계적 모델의 등장
- n-gram과 언어 모델
- 단어 임베딩의 도입



트랜스포머의 등장

- 어텐션 메커니즘
- 병렬 처리의 효율성
- 장거리 의존성 해결

현재의 NLP

- 문맥을 깊이 있게 이해
- 범용적 언어 모델
- 인간 수준의 언어 생성

LLM의 등장은 무엇이 달랐는가

트랜스포머 아키텍처의 혁신

어텐션 메커니즘으로 단어 간 관계 파악

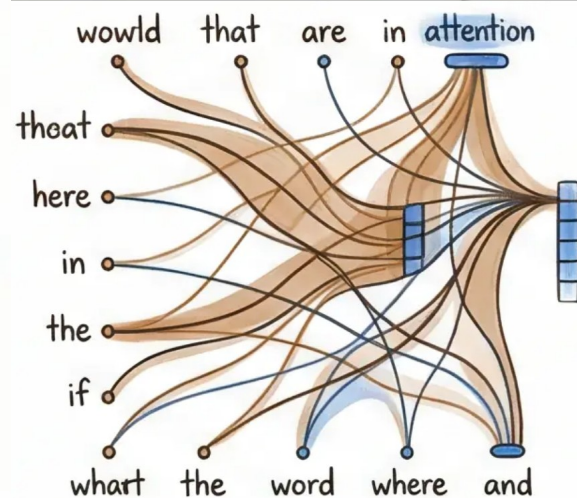
장거리 의존성 문제 해결

문맥 이해 능력의 비약적 향상

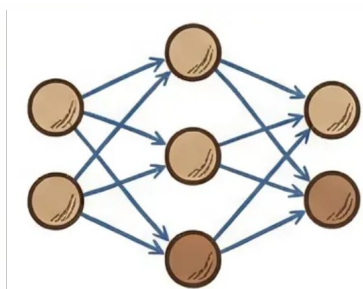
병렬 처리를 통한 효율성 개선

혁신의 핵심: 어텐션

각 단어가 문장 내 다른 모든 단어와의 관련성을 동시에 계산하여, 문맥에 맞는 것의 의미를 파악합니다

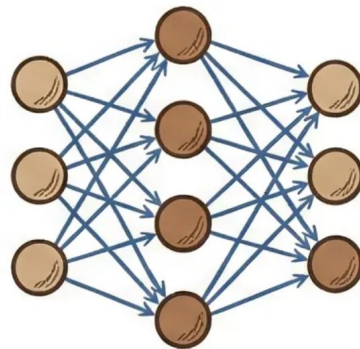


LLM의 발전 과정



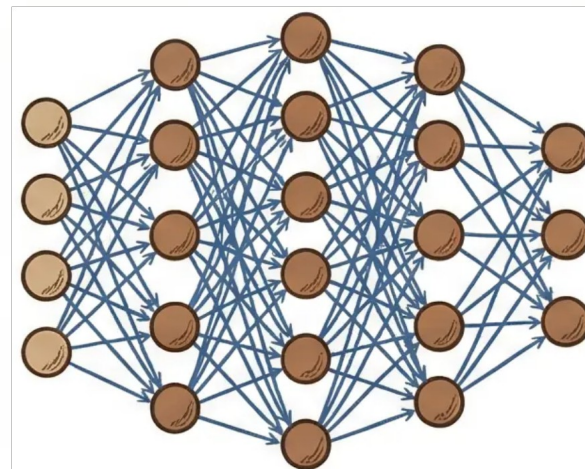
초기 언어 모델

- 수백만 개 파라미터
- 단순한 텍스트 생성



중간 단계 모델

- 수억 개 파라미터
- 향상된 문맥 이해



거대 언어 모델 (LLM)

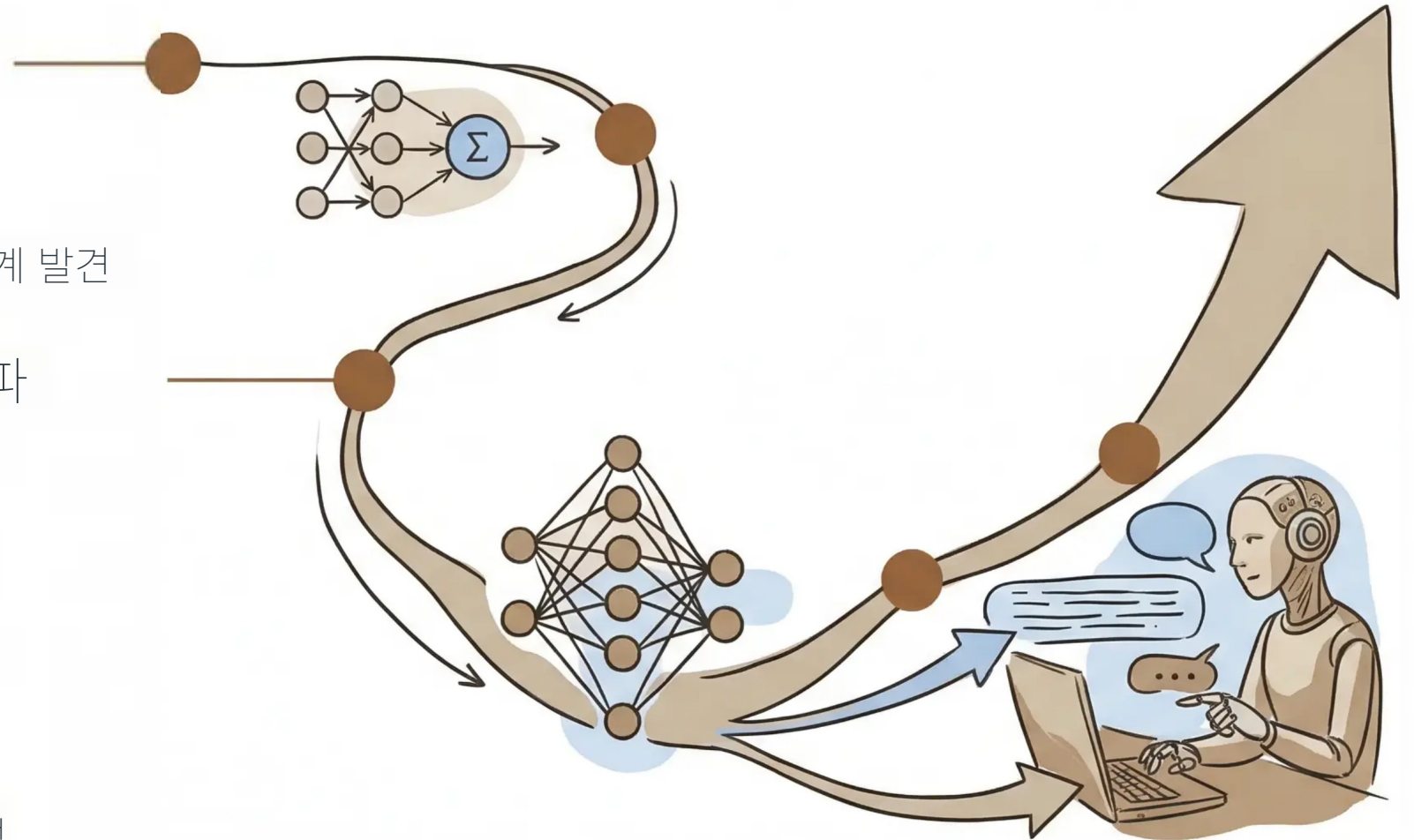
- 수십억 개 파라미터
- 인간 수준의 인지 작업

LLM의 주요 능력

- 추론과 문제 해결
- 창작과 요약
- 다국어 번역
- 맥락적 대화

작은 XOR에서 거대한 LLM까지

- 1956년 퍼셉트론의 탄생
- 1969년 XOR 문제의 벽
 - Simple logic gate 해결의 한계 발견
- 1986년 다층 신경망의 돌파
 - 비선형 문제 해결의 시작
- 2010년대 딥러닝의 부상
 - 이미지, 음성 인식의 혁신
- 2020년대 LLM의 혁명
 - 인간 수준의 언어 이해와 생성



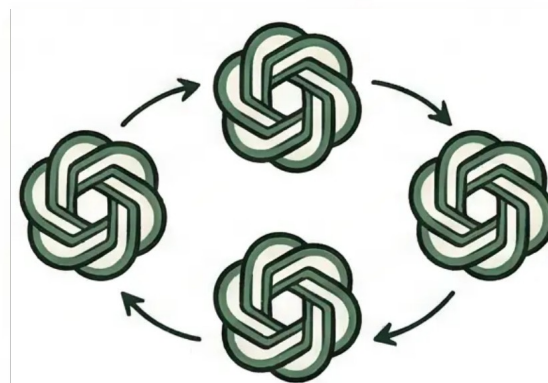
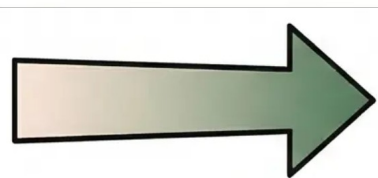
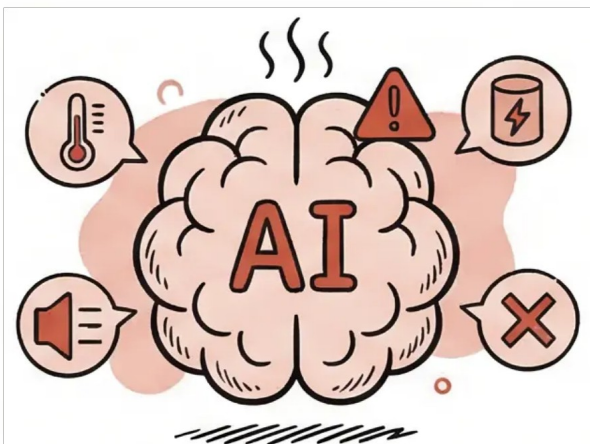
모델을 계속 키우기만 하면 될까?

LLM 규모 확대의 한계점

- 엄청난 자원 소모와 환경 비용
- 학습 데이터 편향성의 증폭
- 환각(Hallucination) 현상 증가
- 실제 적용에서의 효율성 문제

효율적인 대안들

특정 도메인 특화 소형 언어 모델(SLM)
다중 모달 모델의 등장
효율성과 신뢰성 중심의 개발



타깃이 없으면 맞출 수 없다

AI가 일상이 된 시대, 명확한 비전이 개인 성장의 출발점입니다



- AI 시대의 개인 성장에는 명확한 목표가 필수
- 방향성 없는 기술 활용은 효과적이지 않음
- 구체적인 비전 설정이 AI 활용의 첫걸음

목표가 명확할 때 AI는 강력한 도구가 되고,
목표가 없으면 단순한 장난감이 됩니다

5년 뒤·10년 뒤의 나를 그려보기

“타깃이 없으면 맞출 수 없다”

■ AI 활용 목표 설정

- 경력 강화 - AI 도구 마스터리로 전문성 확장
- 업무 자동화 - 반복 작업 최소화, 창의적 시간 확보
- 새로운 수익원 - AI 기반 서비스와 제품 개발
- 스마트한 의사결정 - 데이터 기반 라이프스타일 최적화
- 창의력 향상 - AI와 협업하는 새로운 표현 방식



나의 비전과 함께 만들 첫 번째 아이디어

1 1단계: 문제 정의

- AI를 통해 해결하고 싶은 개인적인 문제나 개선하고 싶은 영역을 명확히 합니다

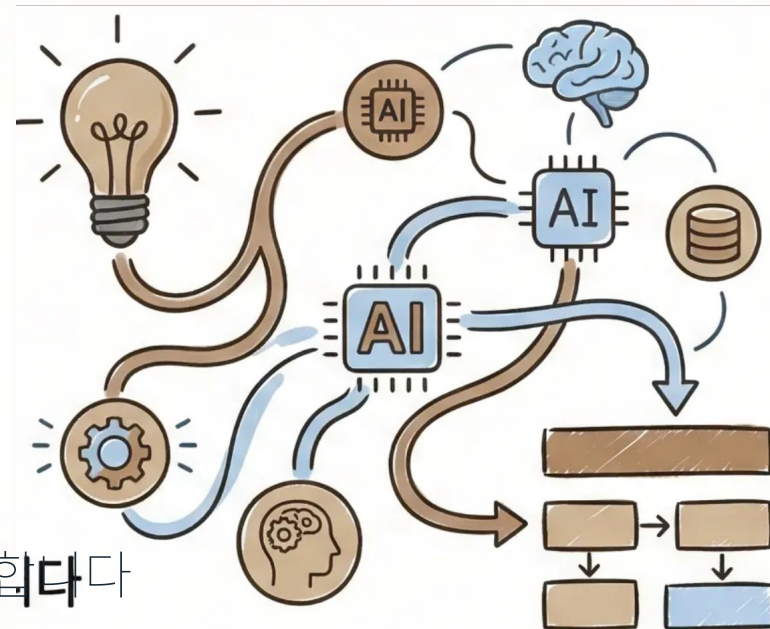
예시: 업무 자동화 AI 스크립트,
개인 학습 도움 AI 챗봇 프로토타입

2 2단계: AI 기술 탐색

- LLM, 이미지 생성 AI, 데이터 분석 AI 등 어떤 기술이 활용될 수 있을지 탐색합니다

3 3단계: 작은 프로젝트 계획

- 단기간에 성과를 볼 수 있는 작은 규모의 프로젝트부터 시작합니다



AI를 내 삶의 동반자로 만드는 첫걸음

AI는 우리를 대체하는 경쟁자가 아니라,
우리의 잠재력을 끌어올려주는 동반자입니다

- 비판적 평가 능력 개발
AI 결과물을 맹신하지 않고 재해석하여 새로운 가치 창출
- 꾸준한 실험과 학습
AI 도구를 직접 사용하며 개인의 업무와 창작에 적용
- 성장하는 마인드셋
AI 시대의 '패스트 무버'가 되기 위한 지속적인 도전



미디어아트 음악의 밤 feat:AI

AI 기술과 인간의 감성을 조화시킨 결과물을 함께 나누는 시간

음악과 영상으로

기술과 예술의 경계를 연결하다

함께 성장한 '패스트 무버'들의 공연

새로운 여정을 위한 영감과 동기부여

이 모임의 궁극적 목표:
AI와 함께 삶의 프런티어를
넓혀가는 동반자들의 커뮤니티

